

SESSION 2026

Positionnement de pré-rentree

MATHÉMATIQUES · ENTRÉE EN PREMIÈRE

QUESTIONS

18

DURÉE

25 minutes

SESSION

2026

Ce questionnaire porte sur les notions de l'année écoulée qui sont nécessaires pour aborder confortablement l'année à venir. Il ne s'agit ni d'une évaluation notée, ni d'un pronostic sur tes résultats : son seul objet est de construire, avec précision, le contenu des cinq séances du stage.

IDENTIFICATION DE L'ÉLÈVE

NOM ET PRÉNOM

ÉTABLISSEMENT

DATE



Ce que tu dois savoir avant de commencer

- 01 Ce n'est pas un contrôle.** Aucune note ne sera mise, rien ne sera comparé à un autre élève, et personne ne te jugera sur ce que tu écris ici.
- 02 À quoi cela sert.** Le contenu des cinq séances du stage sera construit à partir de ce que ce questionnaire révèle. Plus tes réponses sont sincères, plus les séances porteront sur ce qui t'est réellement utile.
- 03 Comment répondre.** Une seule réponse par question. Noircis la case carrée placée devant la lettre choisie.
- 04 Indique ensuite ta certitude.** Sous chaque question, une ligne « Certitude » propose quatre cases numérotées de 1 à 4. Coches-en une, à chaque question, juste après avoir répondu. Cette ligne est obligatoire.
- 05 Si tu ne sais pas, ne coche rien.** Laisse la question vide plutôt que de répondre au hasard. Une question laissée vide nous informe ; une réponse au hasard nous trompe et fausse la préparation de ton stage.
- 06 Ne reviens pas en arrière** pour modifier une certitude déjà cochée après avoir vu la question suivante. C'est ton premier ressenti qui compte.
- 07 Tu as environ vingt-cinq minutes.** Ce n'est pas une épreuve de vitesse : si tu termines avant, relis-toi. Si le temps manque, dis-le, ce n'est pas grave.
- 08 Aucun document,** aucune calculatrice, aucun téléphone, sauf indication contraire de l'enseignant présent.

» **Pourquoi la certitude est demandée.** Une réponse juste dont tu doutais et une réponse fausse dont tu étais certain n'appellent pas du tout le même travail. Dans le premier cas, il faut consolider ce que tu sais déjà à moitié. Dans le second, il faut d'abord te montrer que tu te trompais, sans quoi tu ne réviserais jamais ce point. C'est cette distinction, et elle seule, qui permet de cibler les séances du stage.

Échelle de certitude À UTILISER À CHAQUE QUESTION

1		Je devine. J'ai coché une case sans véritable idée de la bonne réponse.
2		Je ne suis pas sûr. J'hésitais entre plusieurs réponses et j'ai choisi celle qui me semblait la plus probable.
3		Je pense avoir juste. Ma réponse me paraît bonne, mais un léger doute subsiste.
4		J'en suis certain. Je saurais expliquer pourquoi c'est cette réponse, et pas une autre.

APRÈS LE QUESTIONNAIRE

- 01** Un enseignant reprendra oralement avec toi deux ou trois questions, pour comprendre comment tu as raisonné. Il ne s'agit pas de vérifier si tu as bon.
- 02** Tu recevras un compte rendu écrit indiquant ce qui est solide chez toi, ce sur quoi porter l'effort, et un plan de travail court.
- 03** Tes parents recevront de leur côté un compte rendu, sans note ni score.

**01**Développer et réduire $(2x - 3)^2$.

- ☐ **A** $4x^2 + 9$
☐ **B** $4x^2 - 12x + 9$
☐ **C** $4x^2 - 9$
☐ **D** $2x^2 - 12x + 9$

CERTITUDE **02**Factoriser l'expression $x^2 - 9$.

- ☐ **A** $(x - 3)(x + 3)$
☐ **B** $(x - 3)^2$
☐ **C** $(x - 9)(x + 9)$
☐ **D** $x(x - 9)$

CERTITUDE **03**Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $-2x + 6 \geq 0$.

- ☐ **A** $x \geq 3$
☐ **B** $x \geq -3$
☐ **C** $x \leq 3$
☐ **D** $x \leq -3$

CERTITUDE **04**Pour quelles valeurs de x le produit $(2x - 6)(x + 1)$ est-il strictement négatif ?

- ☐ **A** $x < -1$ ou $x > 3$
☐ **B** $x < 3$
☐ **C** $-6 < x < 1$
☐ **D** $-1 < x < 3$

CERTITUDE **05**Soit f la fonction définie par $f(x) = x^2 - 3x$. Que vaut $f(-2)$?

- ☐ **A** 10
☐ **B** 2
☐ **C** -2
☐ **D** -10

CERTITUDE **06**La courbe représentative d'une fonction f passe par le point de coordonnées $(3 ; 7)$. On peut affirmer que :

- ☐ **A** 3 est l'image de 7 par f
☐ **B** 7 est l'antécédent de 3 par f
☐ **C** 7 est l'image de 3 par f
☐ **D** $f(7) = 3$

CERTITUDE

**07**La fonction inverse, définie par $f(x) = 1/x$, est :

- ☐ **A** décroissante sur $\mathbb{R}$
- ☐ **B** croissante sur $]0 ; +\infty[$ et décroissante sur $]-\infty ; 0[$
- ☐ **C** croissante sur $\mathbb{R}$ privé de 0
- ☐ **D** décroissante sur $]-\infty ; 0[$ et décroissante sur $]0 ; +\infty[$

CERTITUDE **08**Soit x un réel tel que $0 < x < 1$. Que peut-on affirmer ?

- ☐ **A** $x^2 > x$
- ☐ **B** $x^2 < x$
- ☐ **C** $x^2 = x$
- ☐ **D** On ne peut pas comparer sans connaître la valeur exacte de x

CERTITUDE **09**Dans un repère, on donne $A(1 ; 2)$ et $B(4 ; -3)$. Quelles sont les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$?

- ☐ **A** $(-3 ; 5)$
- ☐ **B** $(5 ; -1)$
- ☐ **C** $(3 ; -5)$
- ☐ **D** $(3 ; 5)$

CERTITUDE **10**Les vecteurs $u(2 ; -3)$ et $v(-4 ; 6)$ sont :

- ☐ **A** colinéaires
- ☐ **B** orthogonaux
- ☐ **C** égaux
- ☐ **D** ni colinéaires ni orthogonaux

CERTITUDE **11**Quel est le coefficient directeur de la droite passant par $A(1 ; 3)$ et $B(4 ; 9)$?

- ☐ **A** $1/2$
- ☐ **B** 6
- ☐ **C** $12/5$
- ☐ **D** 2

CERTITUDE **12**La droite d'équation $y = -3x + 5$:

- ☐ **A** est croissante et coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 5
- ☐ **B** est décroissante et coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 5
- ☐ **C** est décroissante et coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse 5
- ☐ **D** a pour coefficient directeur 5

CERTITUDE

**I3**

Un article coûtait 120 dinars ; il coûte désormais 90 dinars. Quel est le pourcentage de réduction ?

- ☐ A 25 %
☐ B 30 %
☐ C 33 %
☐ D 75 %

CERTITUDE ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

I4

Quel coefficient multiplicateur correspond à une baisse de 15 % ?

- ☐ A 1,15
☐ B 0,15
☐ C 0,85
☐ D -0,15

CERTITUDE ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

I5

On lance un dé équilibré à six faces. Soit A l'événement « obtenir un nombre pair » et B l'événement « obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 ». Que vaut $P(A \cup B)$?

- ☐ A $5/6$
☐ B $2/3$
☐ C $1/6$
☐ D $1/2$

CERTITUDE ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

I6

On lance deux fois un dé. Quel est l'événement contraire de « obtenir au moins un six » ?

- ☐ A obtenir exactement un six
☐ B obtenir deux six
☐ C obtenir au plus un six
☐ D n'obtenir aucun six

CERTITUDE ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

I7

Simplifier l'expression $(2^3 \times 2^5)/2^4$.

- ☐ A 2^4
☐ B 2^{11}
☐ C 2^{12}
☐ D 2^8

CERTITUDE ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

I8

L'écriture simplifiée de $\sqrt{50}$ est :

- ☐ A $25\sqrt{2}$
☐ B $5\sqrt{2}$
☐ C $2\sqrt{5}$
☐ D $\sqrt{50}$ ne peut pas être simplifiée

MERCI · TA SINCÉRITÉ EST LE VRAI MATÉRIAU DE TRAVAIL

CERTITUDE ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4